通过系统性的**消融实验**（Ablation Study），我们探索了不同上下文组件对 Agent 行为的影响。实验从上述五个部分中选取了四个组件进行测试——系统提示词作为 Agent 的基本身份定义不参与消融，因为没有系统提示词，Agent 连基本的角色认知都没有，测试没有意义。如图 1-3 所示，五组对照实验包括：一组保留全部组件的完整基线，再加上四组各缺失一个组件的对照，以此观察每个组件对 Agent 性能的影响。

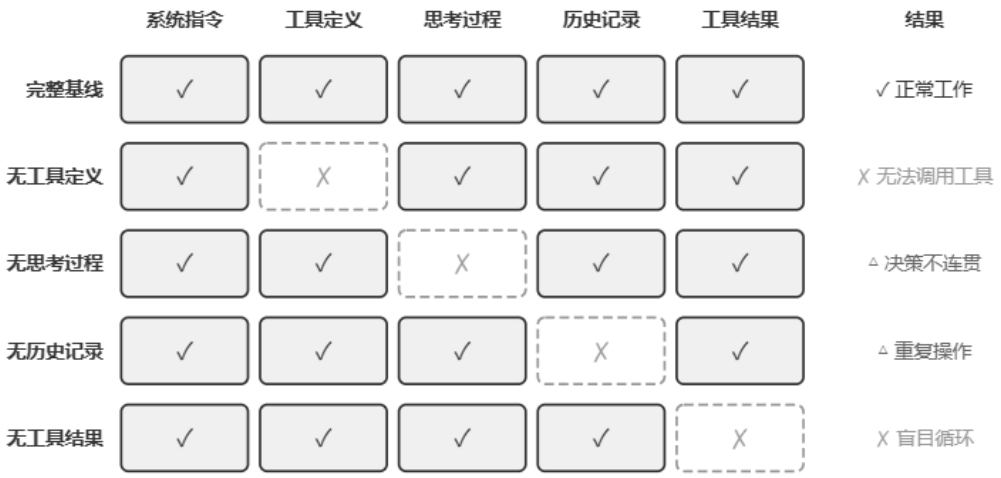


图1-3 实验 1-1——上下文消融实验设计

实验结果揭示了每个上下文组件的作用，也揭示了它们并不同等重要。**工具定义**（Tool Definitions，静态前缀的一部分）是 Agent 行动能力的基础，没有它就无法调用任何工具；但失去行动能力不等于沉默——模型照样会给出一份格式工整、语气笃定的答案，数据却来自参数记忆，与真正基于观测得出的答案排版一模一样。它是坦白拒绝还是就地编造，主要取决于模型自身的幻觉率与诚实度；提示词里“不得自行估计”这类约束只能降低编造的概率，并不能消除。**工具执行结果**（Tool Results）是闭环控制的关键，缺失它会让 Agent “盲目”执行，反复重试直到耗尽迭代预算。**思考过程**（模型回复中的 reasoning 部分）记录的是“为什么这么做”，工具执行结果记录的是“发生了什么”；当前者可以从后者重建时，把它从历史中丢掉几乎没有代价。**历史消息**（之前轮次的用户消息、模型回复和工具执行结果）则防止了冗余操作，避免重复犯同样的错误。

这个实验的核心洞察是：**上下文决定了 Agent 能看到什么，而 Agent 只能基于它看到的信息做决策**。但组件并不等价，衡量的标准是它承载的信息能否从别处重建——“每个组件都不可或缺”这类论断要靠实测，而且模型迭代很快，同一个消融换到新模型上完全可能得出不同的结论。还有一点对工程实践更重要：**“给出了回答”不等于“完成了任务”**，上下文残缺时典型的失败不是报错退出，而是一个看上去毫无破绽的答案。